

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

2^η Πρόοδος Εργασίας

Ημερομηνία: 30/04/2026

ΟΜΑΔΑ 2 (Τμήμα 19:30-21:00)

Κυρανός Παλλής-Παναγιώτης (ΑΕΜ: 230020)

Χαλίλ Μπουμελίχ (ΑΕΜ: 230040)

Εβλίδης Χρήστος (ΑΕΜ: 230044)

Δημήτρης Καφαλής (ΑΕΜ: 230215)

1. Φάση Ανάπτυξης & Συναρμολόγησης

Στη δεύτερη φάση της εργασίας μας, ολοκληρώθηκε η πλήρης συναρμολόγηση του μηχανολογικού και ηλεκτρονικού μέρους του οχήματος. Με την παραλαβή των απαραίτητων εξαρτημάτων (MakerPi RP2040, Chassis, Driver Boards, IR Sensors), προχωρήσαμε στην υλοποίηση της τελικής δομής.

- Ηλεκτρολογική Σύνδεση:** Πραγματοποιήθηκε η καλωδίωση των DC κινητήρων και η σύνδεση με την κεντρική μονάδα ελέγχου.
- Εγκατάσταση Αισθητήρων:** Τοποθετήθηκαν οι αισθητήρες υπερύθρων για την ανίχνευση γραμμής.
- Προγραμματισμός:** Ξεκίνησε η ανάπτυξη του αλγορίθμου σε MicroPython.

2. Υλοποίηση Κώδικα PID

Για τον έλεγχο της κίνησης χρησιμοποιείται αλγόριθμος PID (Proportional-Integral-Derivative) για μέγιστη ακρίβεια στις στροφές:

```

import time

Kp = 0.6
Ki = 0.0
Kd = 0.2

BASE_SPEED = 50
MAX_SPEED = 100

previous_error = 0
integral = 0

def calculate_error(sensor_values):
    weights = [-2, -1, 0, 1, 2]
    numerator = 0
    denominator = 0
    for i in range(len(sensor_values)):
        numerator += weights[i] * sensor_values[i]
        denominator += sensor_values[i]
    if denominator == 0:
        return previous_error
    return numerator / denominator

while True:
    sensor_values = read_line_sensors()
    error = calculate_error(sensor_values)
    integral += error
    derivative = error - previous_error
    correction = (Kp * error + Ki * integral + Kd * derivative)
    previous_error = error

    left_speed = BASE_SPEED - correction
    right_speed = BASE_SPEED + correction
    set_motor_speed(left_speed, right_speed)
    time.sleep(0.01)

```

3. Κατάσταση Εργασίας

«Η ομάδα βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο υλοποίησης, έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς τη **μηχανολογική συναρμολόγηση** του σασί και την **ηλεκτρολογική σύνδεση** των κινητήρων και των αισθητήρων με τον Maker Pi RP2040.

Στο κομμάτι του λογισμικού, έχει αναπτυχθεί ο βασικός **αλγόριθμος ελέγχου PID** σε MicroPython, ο οποίος επιτρέπει στο όχημα να επεξεργάζεται τα δεδομένα από τους αισθητήρες IR και να διορθώνει την πορεία του σε πραγματικό χρόνο. Αυτή τη στιγμή πραγματοποιούνται οι τελικές **δοκιμές βαθμονόμησης (calibration)** των αισθητήρων και η λεπτομερής ρύθμιση των σταθερών, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή σταθερότητα και ταχύτητα κατά την κίνηση πάνω στη γραμμή.»